

Ambiente de teste utilizado

SISTEMA OPERACIONAL	Windows 11
SERVIDOR WEB	Apache 2.4.58 (XAMPP v8.2.12)
BANCO DE DADOS	MariaDB 10.4.32 (XAMPP v8.2.12)
PHP	PHP 8.2.12 (XAMPP v8.2.12)
GERENCIADOR BD	phpMyAdmin 5.2.1
NAVEGADOR	Google Chrome
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	Visual Studio Code

Requisitos do Sistema

Requisitos funcionais

RF01	Cadastrar Livro (Create)	O sistema deve permitir o cadastro de novos livros na biblioteca.
RF02	Listar Livros (Read)	O sistema deve exibir todos os livros cadastrados em formato de tabela.
RF03	Editar Livro (Update)	O sistema deve permitir a alteração dos dados de um livro existente.
RF04	Excluir Livro (Delete)	O sistema deve permitir a remoção de um livro com confirmação prévia.
RF05	Alterar Status de Leitura	O sistema deve permitir mudança rápida do status de leitura com um clique.

Requisitos não funcionais

RNF01	Segurança	O sistema deve proteger contra vulnerabilidades comuns. Uso de Prepared Statements (SQL Injection); Sanitização com htmlspecialchars() (XSS)
RNF02	Usabilidade	Design responsivo; Feedback visual para ações do usuário; Mensagens de erro claras; Confirmação para ações destrutivas
RNF03	Performance	Operações rápidas (<2 segundos), consultas otimizadas
RNF04	Compatibilidade	Suporte aos principais navegadores

Testes necessários para validar o funcionamento de cada requisito

Testes	Descrição	Pré-condição	Passos	Resultado Esperado
T1	Adicionar livro completo	Sistema operacional e servidor ativos	Preencher todos os campos, salvar	Livro aparece na lista com todos os dados corretos
T2	Adicionar livro faltando campo obrigatório	Sistema operacional e servidor ativos	Omitir título ou autor e salvar	Mensagem de erro, livro não salvo
T3	Listar livros cadastrados	Pelo menos um livro cadastrado	Acessar lista (home)	Listagem exibe todos os livros e

				status correspondentes
T4	Editar livro existente	Livro cadastrado	Clicar "Editar", modificar campos, salvar	Dados alterados corretamente
T5	Tentar editar livro com campos obrigatórios vazios	Livro cadastrado	Limpar campo título/autor, salvar	Mensagem de erro, dados não alterados
T6	Excluir livro	Livro cadastrado	Clicar "Excluir", confirmar na tela	Livro removido da listagem
T7	Cancelar exclusão	Livro cadastrado	Clicar "Excluir", depois "Cancelar"	Livro permanece na lista
T8	Trocar status do livro	Livro cadastrado	Clicar no botão de status repetidamente	Ciclo de status ocorre: Não Lido -> Lido -> Lido -> Não Lido
T9	Validação de segurança SQL/XSS	Aplicação em funcionamento	Submeter campo com scripts maliciosos	Dados tratados, nenhum código executado, erro ou conteúdo malicioso
T10	Responsividade em dispositivos diferentes	Aplicação rodando	Testar em tela grande, tablet, celular	Layout se ajusta, todos os elementos acessíveis, usabilidade preservada